

Groupe9

GreenLogistic

Rapports

JULIANS Jean-Yann, LY Damien et WAHAGA Clement
06/12/2024

Table des matières

Architecture réseau	3
Schéma d'adressage IP	4
Routage	4
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).....	4
OSPF (Open Shortest Path First).....	4
Sécurisation du réseau	5
VLAN	5
ACL :	7
Sécurisation des routeurs via SSH.....	8
Wi-Fi.....	9
Extension WAN	9

Architecture réseau

Contexte : L'entreprise dispose de 5 départements : IT, Planification, Opérations, Ressources humaines, et Direction, avec un parc de 8 serveurs. Les activités de GreenLogistics se répartissent sur trois sites :

1. Siège social (Bâtiment principal) :

Rez-de-chaussée : Direction et salles de réunion o 1er étage : IT et serveurs

2. Centre de planification (Site A) :

Rez-de-chaussée : Planification et Opérations

3. Entrepôt (Site B) :

Rez-de-chaussée : Opérations et Ressources humaines

Les sites sont connectés au siège par des liaisons fibre optique avec une redondance pour la haute disponibilité.

Pour ce projet GreenLogistique à opter pour une topologie hybride qui combine la topologie mesh et la topologie tree pour optimiser l'infrastructure : mise en place de switch de couche 3 pour la redondance.

le cout total de l'architecture s'élèverai à un montant de 5,128,305 €

device	reference	nbs	Prix (unitaire)
routeur	2911	3	1567
Switch C3	3560	2	9286
Switch C2	2960	13	1525
Wireless Router	300-N	1	1295
Telephone IP	7960	3	31
Server		8	5000
Imprimante (dell)		3	159
pc+ecran (dell)		190	799
PC portable (dell)		2	449
	Total	225	201671

Schéma d'adressage IP

Voici le schéma adressage IP (VLSM)

Name	Hosts Needed	Hosts Available	Unused hosts	Network Address	Slash	Mask	Usable Range	Broadcast	N° Vlan
Planification	50	62	12	10.100.0.0	/26	255.255.255.192	10.100.0.1 - 10.100.0.62	10.100.0.63	10
OP1	35	62	27	10.100.0.64	/26	255.255.255.192	10.100.0.65 - 10.100.0.126	10.100.0.127	20
OP2	35	62	27	10.100.0.128	/26	255.255.255.192	10.100.0.129 - 10.100.0.190	10.100.0.191	21
IT	30	30	0	10.100.0.192	/27	255.255.255.224	10.100.0.193 - 10.100.0.222	10.100.0.223	30
RH	20	30	10	10.100.0.224	/27	255.255.255.224	10.100.0.225 - 10.100.0.254	10.100.0.255	40
Direction	15	30	15	10.100.1.0	/27	255.255.255.224	10.100.1.1 - 10.100.1.30	10.100.1.31	50
TellP A	10	14	4	10.100.1.32	/28	255.255.255.240	10.100.1.33 - 10.100.1.46	10.100.1.47	150
TellP Siège	10	14	4	10.100.1.48	/28	255.255.255.240	10.100.1.49 - 10.100.1.62	10.100.1.63	151
TellP B	10	14	4	10.100.1.64	/28	255.255.255.240	10.100.1.65 - 10.100.1.78	10.100.1.79	152
Serveur	8	14	6	10.100.1.80	/28	255.255.255.240	10.100.1.81 - 10.100.1.94	10.100.1.95	60
Imprim A	3	6	3	10.100.1.96	/29	255.255.255.248	10.100.1.97 - 10.100.1.102	10.100.1.103	70
Imprim si	3	6	3	10.100.1.104	/29	255.255.255.248	10.100.1.105 - 10.100.1.110	10.100.1.111	71
Imprim B	3	6	3	10.100.1.112	/29	255.255.255.248	10.100.1.113 - 10.100.1.118	10.100.1.119	72
R1-SC3_1	2	2	0	10.100.1.120	/30	255.255.255.252	10.100.1.121 - 10.100.1.122	10.100.1.123	N/A
R1-SC3_2	2	2	0	10.100.1.124	/30	255.255.255.252	10.100.1.125 - 10.100.1.126	10.100.1.127	N/A
R2-SC3_1	2	2	0	10.100.1.128	/30	255.255.255.252	10.100.1.129 - 10.100.1.130	10.100.1.131	N/A
R2-SC3_2	2	2	0	10.100.1.132	/30	255.255.255.252	10.100.1.133 - 10.100.1.134	10.100.1.135	N/A

Routage

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Simplification de l'administration : Le DHCP automatise l'attribution des adresses IP aux appareils connectés au réseau, réduisant ainsi le risque d'erreurs humaines lors de la configuration manuelle

Gestion centralisée : Il permet une gestion centralisée des adresses IP à partir d'un serveur unique ou intégré au routeur, simplifiant l'administration globale.

Flexibilité et évolutivité : En cas d'ajout de nouveaux appareils ou sous-réseaux, le DHCP s'adapte automatiquement sans nécessiter une reconfiguration manuelle.

Option 150 pour VoIP : Le DHCP peut fournir des informations spécifiques (comme l'option 150) pour configurer automatiquement les téléphones VoIP .
Configuration du routage en dynamique (DHCP) pour interconnecter les départements et les sites entre eux

OSPF (Open Shortest Path First)

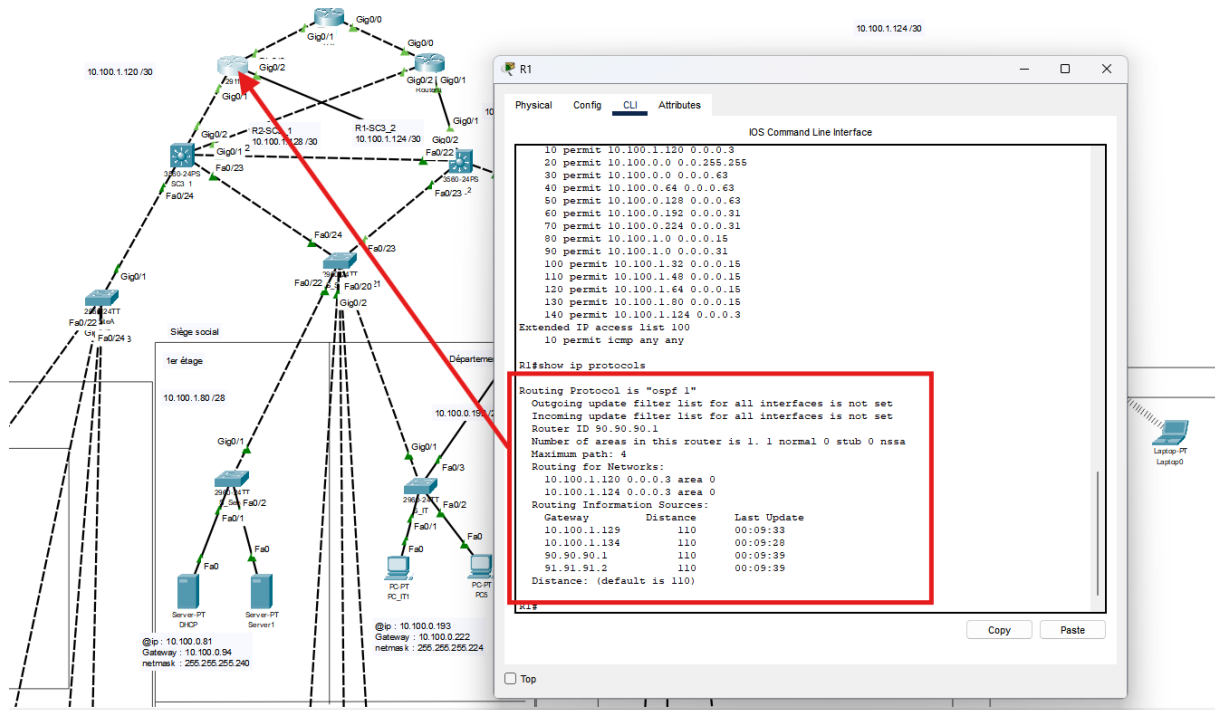
Routage dynamique et efficace : OSPF utilise l'algorithme de Dijkstra pour calculer le chemin le plus court entre deux points, garantissant une transmission rapide et fiable des données.

Réaction rapide aux changements : En cas de panne ou modification du réseau, OSPF ajuste automatiquement ses routes pour maintenir la connectivité.

Évolutivité et flexibilité : Grâce à son architecture hiérarchique par zones, OSPF peut gérer efficacement des réseaux complexes et multi-sites sans compromettre les performances.

Équilibrage de charge : Il répartit intelligemment le trafic sur plusieurs chemins disponibles, évitant ainsi les surcharges sur une seule route.

Implémentation de l'OSPF dans une seul Zone :



Sécurisation du réseau

VLAN

Isolation du trafic : Les VLAN permettent de segmenter physiquement un réseau en plusieurs réseaux logiques, isolant ainsi les différents types de trafic (par exemple, VoIP, données, gestion) pour limiter les risques d'accès non autorisé et réduire les impacts d'une attaque

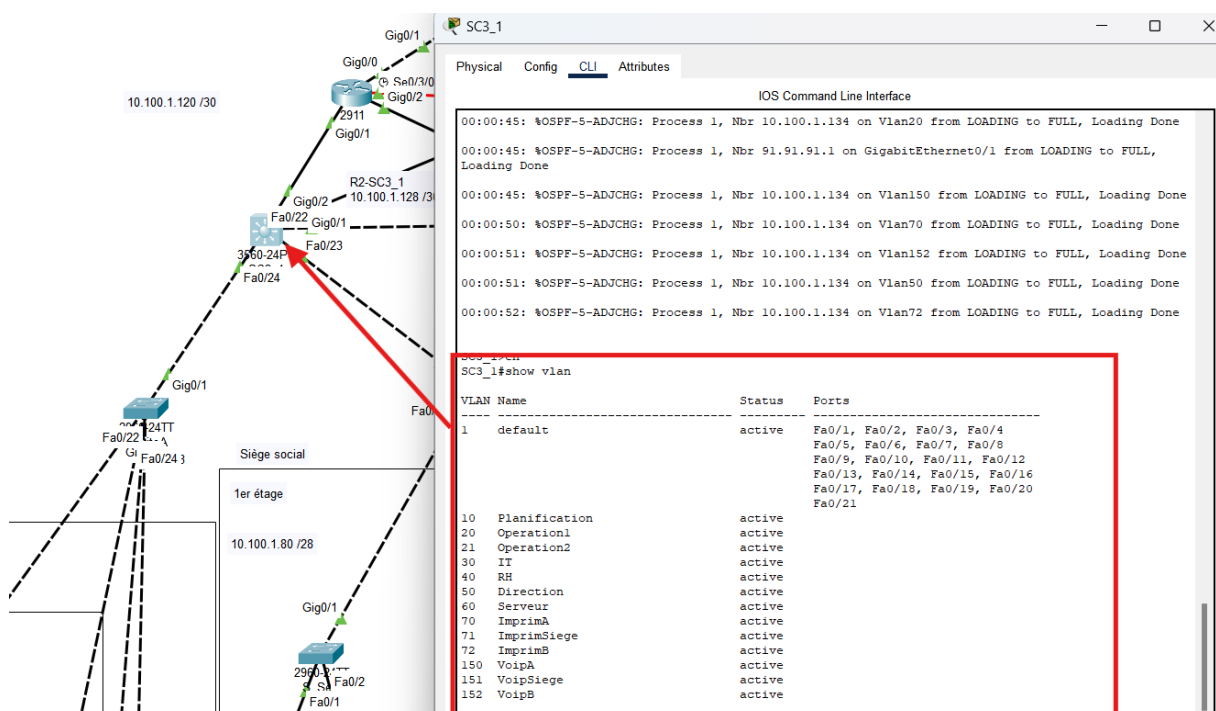
Amélioration des performances : En réduisant la taille des domaines de diffusion, les VLAN optimisent l'utilisation de la bande passante et augmentent l'efficacité globale du réseau

Flexibilité dans la gestion : Les VLAN permettent de regrouper les utilisateurs par fonction ou par rôle, indépendamment de leur emplacement physique, facilitant ainsi l'administration du réseau

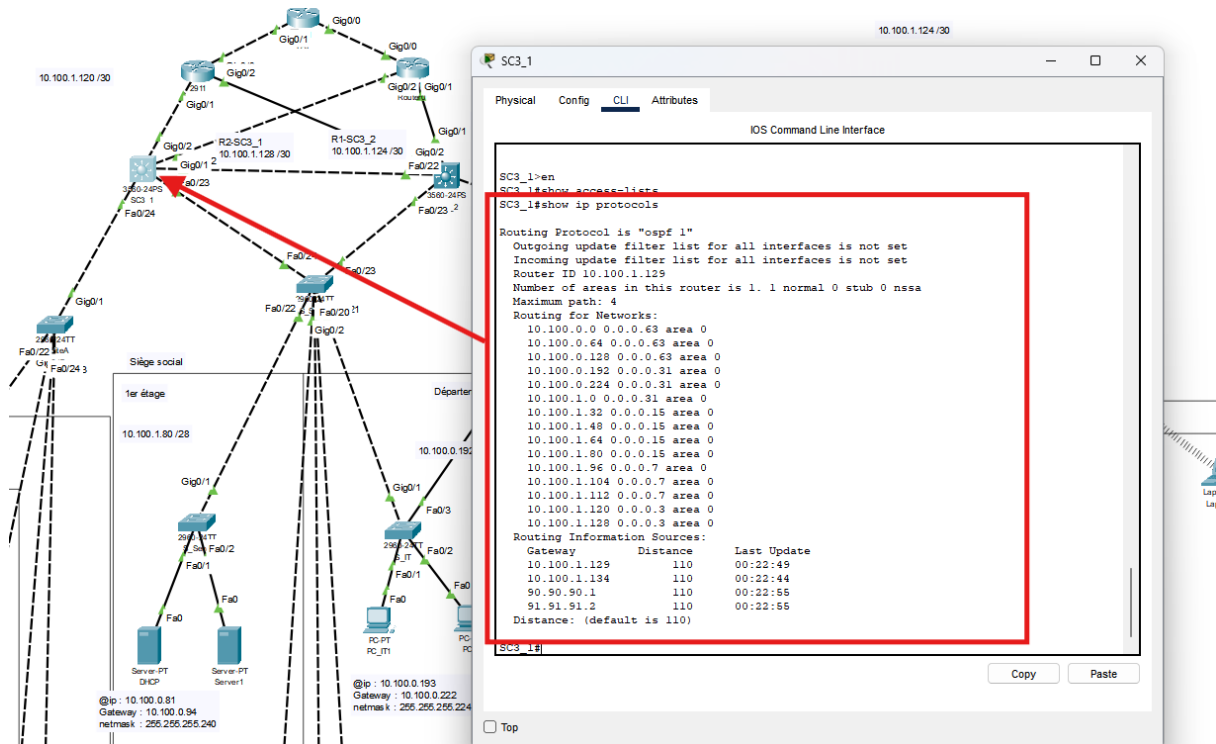
Sécurité renforcée : En combinant les VLAN avec des ACL, il devient possible de contrôler strictement les communications inter-VLANs pour empêcher la propagation d'attaques entre segments

Nous avons segmenté le réseau en 13 VLAN distincts :

VLAN	
VLAN 10	Planifications
VLAN 20	Opération_1
VLAN 21	Opération_2
VLAN 30	IT
VLAN 40	RH
VLAN 50	Direction
VLAN 150	Voip site_A
VLAN 151	Voip siege_social
VLAN 152	Voip site_B
VLAN 60	Serveur
VLAN 70	Imprimante_A
VLAN 71	Imprimante_Siege_social
VLAN 72	Imprimante_B



Exemple sur un switch de couche 3 :



Sécurisation des routeurs via SSH

En termes de bonne pratique la sécurisation des équipements intermédiaire avec du SSH est fortement recommandé, pourquoi ? :

Cryptage des données : SSH chiffre toutes les communications, assurant la confidentialité des informations sensibles transmises sur le réseau.

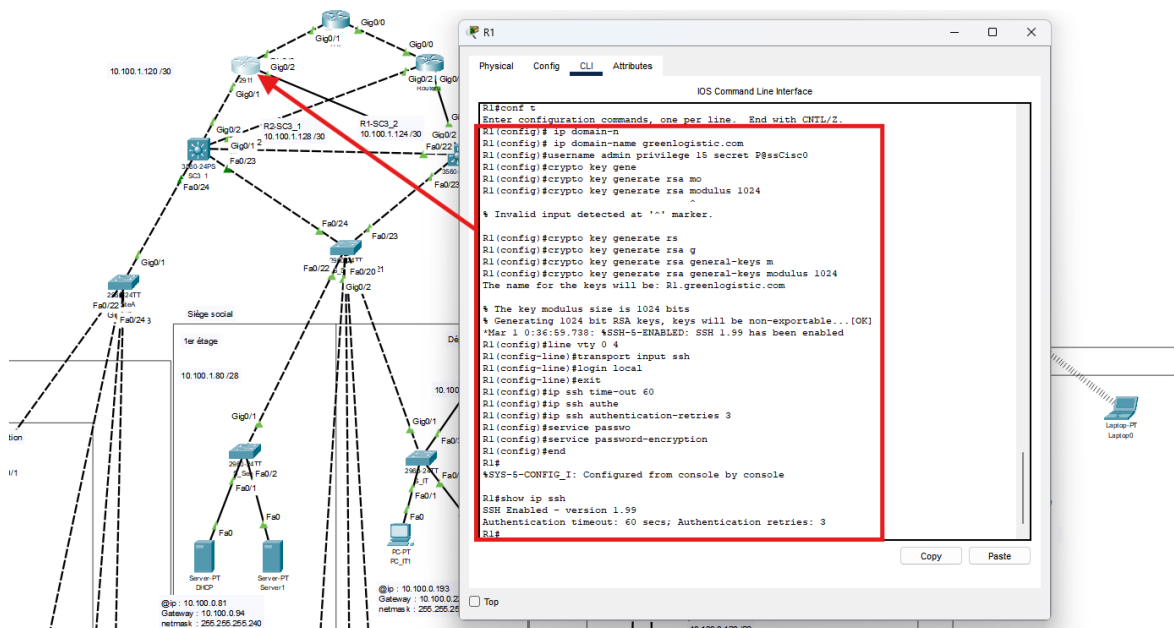
Authentification sécurisée : SSH offre des méthodes d'authentification robustes, notamment l'utilisation de clés publiques, réduisant considérablement le risque d'accès non autorisé.

Polyvalence : SSH prend en charge divers protocoles et permet des transferts de fichiers sécurisés, l'exécution de commandes à distance et la création de tunnels pour d'autres applications.

Gestion à distance sécurisée : Les administrateurs peuvent se connecter et gérer en toute sécurité des serveurs et des infrastructures distants.

Contournement sécurisé des restrictions : SSH permet de créer des tunnels sécurisés pour accéder à des services normalement bloqués par un pare-feu, tout en maintenant la sécurité.

Remplacement des protocoles non sécurisés : SSH remplace avantageusement des protocoles obsolètes comme Telnet.



Wi-Fi

La mise en place d'un point d'accès WiFi public via un routeur nécessite une configuration soignée pour garantir à la fois l'accessibilité et la sécurité. Pour les utilisateurs externes, on peut configurer un réseau ouvert avec des privilèges de lecture limités, restreignant l'accès à certains sites web ou services. Ce réseau public peut être isolé du réseau principal pour protéger les ressources internes. En parallèle, un réseau séparé avec authentification peut être créé pour les membres ou administrateurs, offrant des privilèges élevés et un accès complet aux ressources de l'organisation. Cette configuration à deux niveaux permet de répondre aux besoins variés des utilisateurs tout en maintenant un niveau de sécurité approprié pour chaque groupe.

Extension WAN

L'extension WAN de GreenLogistics mettra l'accent sur l'évolutivité et la sécurité du réseau. L'entreprise prévoit d'implémenter un pare-feu physique pour améliorer la gestion des paquets et renforcer la sécurité globale de l'infrastructure. Cette solution matérielle offrira un contrôle plus granulaire du trafic réseau et une protection accrue contre les menaces externes. En parallèle, GreenLogistics déploiera une solution VPN pour faciliter la communication à distance, permettant notamment aux équipes sur le terrain d'accéder de manière sécurisée aux ressources de l'entreprise. Cette approche combinée assurera une extension WAN robuste et flexible, capable de s'adapter aux besoins croissants de l'entreprise tout en maintenant un haut niveau de sécurité.